第七章 土压力

7-1 简要说明刚性挡土结构的位移是如何影响土压力的大小的。“静止土压力是挡土结构处于静止状态时的土压力”的说法对吗？为什么？

7-1 答：土压力的大小与刚性挡土结构背离土体的位移大小呈负相关。刚性挡土结构背离土体移动，土压力逐渐减小至最小，为主动土压力；刚性挡土结构朝土体发生位移并挤压土体，土压力逐渐增大至最大，为被动土压力；刚性挡土结构静止时，土压力为静止土压力。

错误。静止土压力为挡土结构相对土体始终不动，位移为 0 时的土压力。而当挡土结构背离土体或朝向土体发生一定的位移之后也会处于静止状态，这时的土压力并不等于静止土压力。

7-2 简要分析影响土压力的主要因素有哪些。

7-2 答：主要为挡土结构位移方向和位移量的大小，挡土墙的性质及填土的性质。

7-3 什么是库仑土压力理论中的“主动最大，被动最小”原理?它与主动土压力<静止土压力<被动土压力的规律是否矛盾?

7-3 答：“主动最大，被动最小”原理是利用库仑极大、极小原理，确定主动、被动土压力。即主动受压时，在所有可能的滑动面中，使土压力达到最大值的滑动面为真实滑动面，所对应的土压力为主动土压力；被动受压时，在所有可能的滑动面中，使土压力达到最小值的滑动面为真实滑动面，所对应的土压力为被动土压力。与主动土压力<静止土压力<被动土压力的规律不矛盾。

7-4 朗肯土压力理论中假设墙背是光滑的，这对土压力的计算结果有何影响?其计算结果是偏于安全的，还是不安全的?

7-4 答：按朗肯理论得到的主动土压力大于实际土压力，是偏于安全的；按朗肯理论得到的被动土压力小于实际土压力，也是偏于安全的。

7-5 什么是“水土合算”和“水土分算”?两种算法得到的结果有何差异?

7-5 答：“水土合算”是用于黏性土的土压力的确定方法，地下水位以下的土采用饱和重度计算；“水土分算”是用于无黏性土的土压力的确定方法，地下水位以下的土采用浮重度计算。“水土合算”得到的主动土压力小于“水土分算”得到的主动土压力；“水土合算”得到的被动土压力大于“水土分算”得到的被动土压力。

7-6 如图 7-39 所示，于卵石层中开挖深度 10m 的基坑，并采用排桩和水平内撑进行支护，其中排桩的设计锚固深度为 3.0m，水平内撑在地面以下 3.3 m 处。卵石的 γ=19 kN/m³，φ=42°，c=0。

（1）按朗肯土压力理论分别计算作用在桩后的主动土压力 E_a 和桩前的被动

土压力 E_p。

（2）验算排桩的锚固深度是否满足要求，即 E_p 对水平支撑处的力矩与 E_a 对此处的力矩之比是否大于安全系数 K_e=1.25。

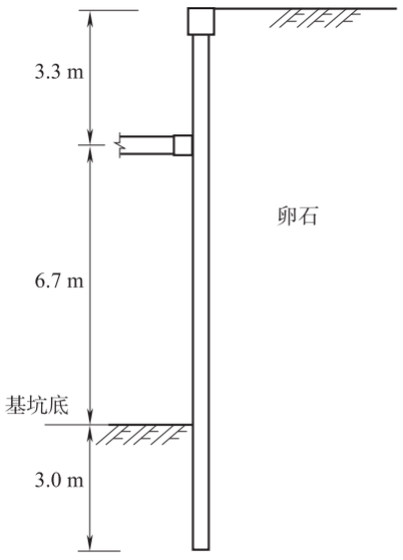


图 7-39 题 7-6 图

7-6 解：

（1）桩后的主动土压力 E_a：

主动土压力系数：

$$K_{\mathrm{a}}=\tan^2(45°-\frac{\varphi}{2})=\tan^2(45°-\frac{42°}{2})=0.198$$

墙底的土压力：

$$p_{\mathrm{aH}}=\gamma HK_{\mathrm{a}}=19\times13\times0.198=48.91\mathrm{kPa}$$

主动土压力的合力：

$$E_{\mathrm{a}}=\frac{1}{2}Hp_{aH}=\frac{1}{2}\times13\times48.91=317.92\mathrm{kN}$$

作用点距墙底的距离：

$$H_{\mathrm{a}}=\frac{1}{3}H=\frac{1}{3}\times13=4.33\mathrm{m}$$

桩前的被动土压力 E_p：

被动土压力系数：

$$K_{\mathrm{p}}=\tan^2(45°+\frac{\varphi}{2})=\tan^2(45°+\frac{42°}{2})=5.04$$

土表面处的土压力：

$$p_{\mathrm{p0}}=qK_{\mathrm{p}}+2c\sqrt{K_{\mathrm{p}}}=0+0=0$$

墙底的土压力：

$$p_{\mathrm{pH}}=\gamma zK_p=19\times3\times5.04=287.28\mathrm{kPa}$$

被动土压力的合力：

$$E_{\mathrm{p}}=\frac{1}{2}H(P_{p0}+P_{pH})=\frac{1}{2}\times 3\times(287.28+0)=430.92\mathrm{kN}$$

作用点距墙底的距离：

$$H_{\mathrm{p}}=\frac{1}{3}\times 3=1\mathrm{m}$$

（2）安全系数 K 为：

$$K=\frac{E_p\times 8.7}{E_a\times 5.37}=\frac{430.92\times 8.7}{317.92\times 5.37}=2.20>1.25$$

为安全

7-7 挡墙高度为 5 m，墙后土面上作用有 q=20 kPa 的均匀满布荷载，土的 γ=19 kN/m^3，φ=20°，c=15 kPa。试按朗肯土压理论确定主动、被动土压力的分布形式，及其合力的大小、作用点的位置。

7-7

解：（1）主动土压力

先求主动土压力系数：

$$K_{\mathrm{a}}=\tan^2(45°-\frac{\varphi}{2})=\tan^2(45°-\frac{20°}{2})=0.49$$

临界深度：

$$z_0=\frac{2c}{\gamma\sqrt{K_{\mathrm{a1}}}}-\frac{q}{\gamma}=\frac{2\times 15}{19\times\sqrt{0.49}}-\frac{20}{19}=1.203\mathrm{m}$$

墙底的土压力：

$$p_{\mathrm{aH}}=\gamma(H-z_0)K_{\mathrm{a}}=19(5-1.203)\times 0.49=35.35\mathrm{kPa}$$

主动土压力的合力：

$$E_{\mathrm{a}}=\frac{1}{2}(H-z_0)P_{aH}=\frac{1}{2}(5-1.203)\times 35.35=67.11\mathrm{kN}$$

作用点距墙底的距离：

$$H_{\mathrm{a}}=\frac{1}{3}(H-z_0)=\frac{1}{3}(5-1.203)=1.27\mathrm{m}$$

（2）被动土压力

解：先求被动土压力系数：

$$K_{\mathrm{p}}=\tan^2(45°+\frac{\varphi}{2})=\tan^2(45°+\frac{20°}{2})=2.04$$

土表面处的土压力：

$$p_{\mathrm{p0}}=qK_{\mathrm{p}}+2c\sqrt{K_{\mathrm{p}}}=20\times 2.04+2\times 15\times\sqrt{2.04}=83.65\mathrm{kPa}$$

墙底的土压力：

$$p_{\mathrm{pH}}=P_{p0}+\gamma zK_p=83.65+19\times 5\times 2.04=277.45\mathrm{kPa}$$

被动土压力的合力：

$$E_{\mathrm{p}}=\frac{1}{2}H(P_{p0}+P_{pH})=\frac{1}{2}\times5\times(83.65+277.45)=902.75\mathrm{kN}$$

作用点距墙底的距离：

$$H_{\mathrm{p}}=\frac{3qH+\gamma H^2}{3(2q+\gamma H)}=\frac{3\times20\times5+19\times5^2}{3(2\times20+19\times5)}=1.91\mathrm{m}$$

7-8 如图 7-40 所示，深度为 6m 的基坑采用排桩支护，锚固段长度为 2.4 m。为减小桩长，在深度 1.2 m 内采用放坡。土层的参数为：

粉质黏土：γ=18.5 kN/m³，φ=16°，c=12 kPa；

黏土：γ=18.8 kN/m³，φ=14°，c=21 kPa；

试按朗肯土压力理论确定作用在桩后主动土压力的分布形式（为便于计算，可计入因放坡所挖去的土体的重量）。

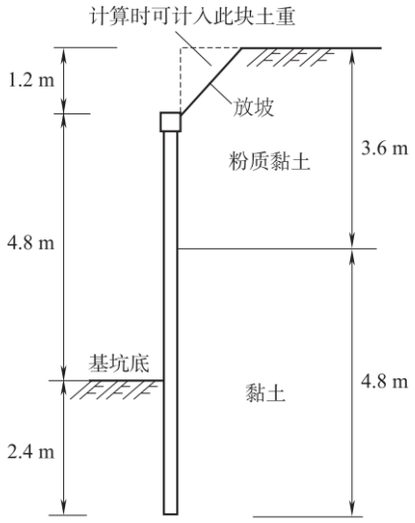


图 7-40 题 7-8 图

7-8 解：

粉质黏土层主动土压力系数：

$$K_{\mathrm{a1}}=\tan^2(45°-\frac{\varphi}{2})=\tan^2(45°-\frac{16°}{2})=0.568$$

黏土层主动土压力系数：

$$K_{\mathrm{a2}}=\tan^2(45°-\frac{\varphi}{2})=\tan^2(45°-\frac{14°}{2})=0.610$$

临界深度：

$$z_0=\frac{2c}{\gamma\sqrt{K_{\mathrm{a1}}}}=\frac{2\times12}{18.5\times\sqrt{0.568}}=1.72\mathrm{m}$$

粉质黏土层：

上表面 $p_{\mathrm{aA}}=\gamma zK_{\mathrm{a1}}-2c\sqrt{K_{\mathrm{a1}}}=0-2\times12\times\sqrt{0.568}=-18.09\mathrm{kPa}$

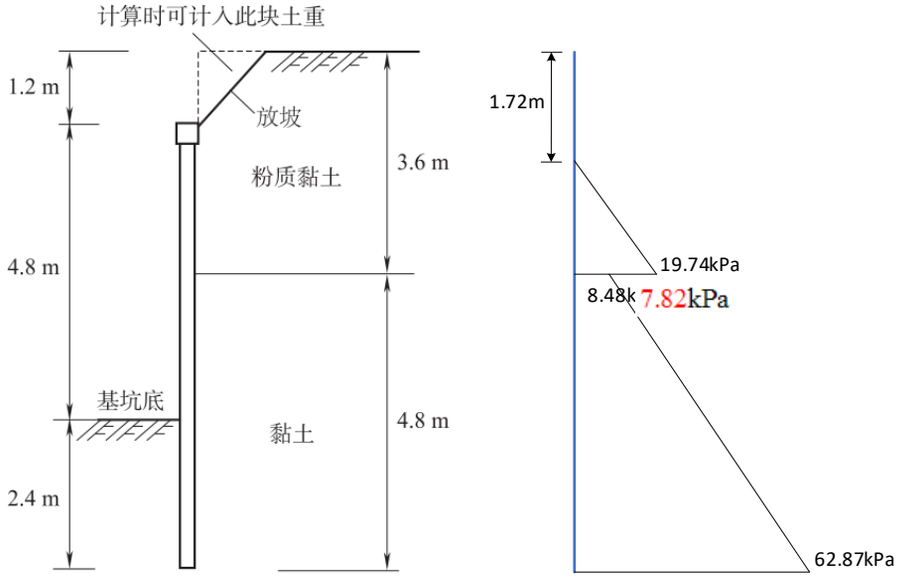
下表面 $p_{\mathrm{ab}}=\gamma zK_{\mathrm{a1}}-2c\sqrt{K_{\mathrm{a1}}}=18.5\times3.6\times0.568-18.09=19.74\mathrm{kPa}$

黏土层：上表面

$$p_{ab}=\gamma z K_{a2}-2c\sqrt{K_{a2}}=18.5\times3.6\times0.610-2\times21\times\sqrt{0.610}=7.82\text{kPa}$$

下表面

$$p_{ac}=\gamma z K_{a2}-2c\sqrt{K_{a2}}=(18.5\times3.6+18.8\times4.8)\times0.61-2\times21\times\sqrt{0.61}=62.87\text{kPa}$$



7-9 如图 7-41 所示，高度为 6m 的挡墙后为细砂和粗砂，地下水位在土表面以下 3.6m。各土相应的指标为：

细砂：γ=17.9 kN/m³，φ=23°，c=0；

粗砂：水位以上 γ=18.5 kN/m³，水位以下 γ_{sat}=19.7 kN/m³，φ=31°，c=0；

试按朗肯土压力理论，采用“水土分算”方法确定主动土压力以及水压力的分布形式。

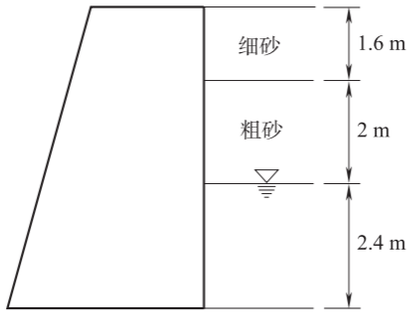


图 7-41 题 7-9 图

7-9 解：将土层和土层的分界面编号为细沙为土层①、粗砂无水层为土层②、粗砂有水层为土层③：

土层①主动土压力系数：

$$K_{a1}=\tan^2(45°-\frac{\varphi}{2})=\tan^2(45°-\frac{23°}{2})=0.438$$

土层②、③主动土压力系数：

$$K_{a2}=\tan^2(45°-\frac{\varphi}{2})=\tan^2(45°-\frac{31°}{2})=0.32$$

土层①：上表面 $p_{aA}=\gamma z K_{a1}=17.9\times0\times0.438=0\text{kPa}$

下表面 $p_{ab}=\gamma z K_{a1}=17.9\times1.6\times0.438=12.544\text{kPa}$

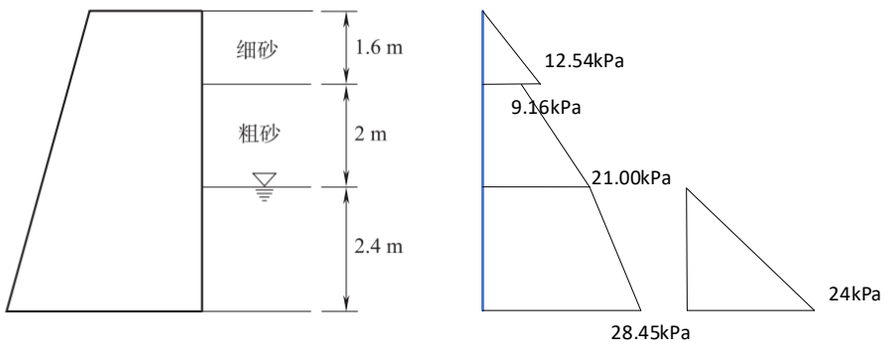
土层②：上表面 $p_{ab}=\gamma z K_{a2}=17.9\times1.6\times0.32=9.16\text{kPa}$

下表面 $p_{ac}=\gamma z K_{a2}=(17.9\times1.6+18.5\times2)\times0.32=21.00\text{kPa}$

土层③：上表面 $p_{ac}=\gamma z K_{a2}=(17.9\times1.6+18.5\times2)\times0.32=21.00\text{kPa}$

墙踵处 $p_{aB}=\gamma z K_{a2}=21.00+9.7\times2.4\times0.32=28.45\text{kPa}$

水压力的分布为三角形，在 c 点处为 0，B 点处为：$p_{wB}=\gamma_w z=10\times2.4=24\text{kPa}$，于是画出墙后的土压力和水压力的分布如图。



7-10 如图 7-42 所示，挡墙高度为 5.2 m，墙背与铅垂面的夹角为 14°，墙后填土为粗砂，表面水平，相关指标为：γ=19 kN/m³，φ=34°，c=0，与墙背之间的摩擦角为 12°。

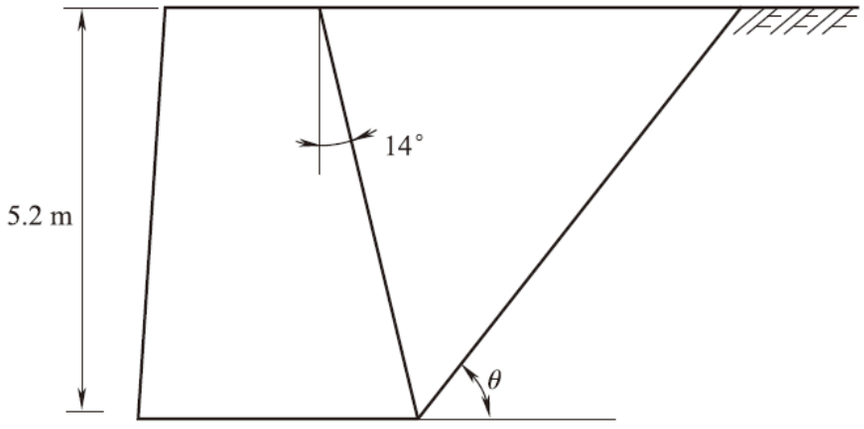


图 7-42 题 7-10 图

（1）按库仑主动土压力模型分别计算当 θ=58°、62°、66°、70°、74°时所对应的土压力。

（2）计算挡墙所受的主动土压力。

（3）将（1）与（2）的结果进行对比，推测土体破坏时的 θ 角大约是多少?

7-10 解：（1）按库仑土压力模型理论公式计算：

$$E=G\frac{\sin(\theta-\varphi)}{\sin(\theta-\varphi+\psi)}$$

式中 G 为土体重力，$\psi=90^\circ-\alpha-\delta=64^\circ$

当 θ=58°时，

$$E=G\frac{\sin(\theta-\varphi)}{\sin(\theta-\varphi+\psi)}=224.58\times\frac{\sin(58^\circ-34^\circ)}{\sin(58^\circ-34^\circ+64^\circ)}=91.4\text{kN/m}$$

当 θ=62°时，

$$E=G\frac{\sin(\theta-\varphi)}{\sin(\theta-\varphi+\psi)}=200.64\times\frac{\sin(62^\circ-34^\circ)}{\sin(62^\circ-34^\circ+64^\circ)}=94.3\text{kN/m}$$

当 θ=66°时，

$$E=G\frac{\sin(\theta-\varphi)}{\sin(\theta-\varphi+\psi)}=178.41\times\frac{\sin(66^\circ-34^\circ)}{\sin(66^\circ-34^\circ+64^\circ)}=95.1\text{kN/m}$$

当 θ=70°时，

$$E=G\frac{\sin(\theta-\varphi)}{\sin(\theta-\varphi+\psi)}=157.51\times\frac{\sin(70^\circ-34^\circ)}{\sin(70^\circ-34^\circ+64^\circ)}=94.0\text{kN/m}$$

当 θ=74°时，

$$E=G\frac{\sin(\theta-\varphi)}{\sin(\theta-\varphi+\psi)}=137.75\times\frac{\sin(74^\circ-34^\circ)}{\sin(74^\circ-34^\circ+64^\circ)}=91.3\text{kN/m}$$

（2）采用库仑主动土压力公式计算主动土压力系数 K_a：

$$K_a=\frac{\cos^2(\varphi-\alpha)}{\cos^2\alpha\cdot\cos(\alpha+\delta)\left[1+\sqrt{\dfrac{\sin(\varphi+\delta)\cdot\sin(\varphi-\beta)}{\cos(\alpha+\delta)\cdot\cos(\alpha-\beta)}}\right]^2}$$

$$=\frac{\cos^2 20^\circ}{\cos^2 14^\circ\times\cos 26^\circ\left[1+\sqrt{\dfrac{\sin(34^\circ+12^\circ)\sin(34^\circ-0^\circ)}{\cos 26^\circ\cos 14^\circ}}\right]^2}$$

$$=0.370$$

主动土压力为：

$$E_a=\frac{1}{2}\gamma H^2K_a=0.5\times19\times5.2^2\times0.370=95.0\text{kN/m}$$

（3） 对比得知，土体破坏时的 θ 角大约为 66°

7-11 挡墙及填土情况同题 7-10。

（1）按库仑被动土压力模型分别计算当 θ=23°、25°、27°、29°、31°时所对

应的土压力。

（2）计算挡墙所受的被动土压力。

（3）将（1）与（2）的结果进行对比，推测土体破坏时的 θ 角大约是多少?

7-11 解：（1）计算时按库仑土压力理论公式计算：

$$E=G\frac{\sin(\theta+\varphi)}{\sin(\theta+\varphi+\psi)}$$

式中 G 为土体重力，　$\psi=90^{\circ}-\alpha+\delta=88^{\circ}$

当 θ=23°时，

$$E=G\frac{\sin(\theta+\varphi)}{\sin(\theta+\varphi+\psi)}=669.18\times\frac{\sin(23^{\circ}+34^{\circ})}{\sin(23^{\circ}+34^{\circ}+88^{\circ})}=978.5\text{kN/m}$$

当 θ=25°时，

$$E=G\frac{\sin(\theta+\varphi)}{\sin(\theta+\varphi+\psi)}=614.94\times\frac{\sin(25^{\circ}+34^{\circ})}{\sin(25^{\circ}+34^{\circ}+88^{\circ})}=967.8\text{kN/m}$$

当 θ=27°时，

$$E=G\frac{\sin(\theta+\varphi)}{\sin(\theta+\varphi+\psi)}=568.29\times\frac{\sin(27^{\circ}+34^{\circ})}{\sin(27^{\circ}+34^{\circ}+88^{\circ})}=965.1\text{kN/m}$$

当 θ=29°时，

$$E=G\frac{\sin(\theta+\varphi)}{\sin(\theta+\varphi+\psi)}=527.44\times\frac{\sin(29^{\circ}+34^{\circ})}{\sin(29^{\circ}+34^{\circ}+88^{\circ})}=969.4\text{kN/m}$$

当 θ=31°时，

$$E=G\frac{\sin(\theta+\varphi)}{\sin(\theta+\varphi+\psi)}=491.57\times\frac{\sin(31^{\circ}+34^{\circ})}{\sin(31^{\circ}+34^{\circ}+88^{\circ})}=981.3\text{kN/m}$$

（2） 采用库仑被动土压力公式计算被动土压力系数 K_p：

$$K_p=\frac{\cos^2(\varphi+\alpha)}{\cos^2\alpha\cdot\cos(\alpha-\delta)\left[1-\sqrt{\frac{\sin(\varphi+\delta)\cdot\sin(\varphi+\beta)}{\cos(\alpha-\delta)\cdot\cos(\alpha-\beta)}}\right]^2}$$

$$=\frac{\cos^2 48^{\circ}}{\cos^2 14^{\circ}\times\cos 2^{\circ}\left[1-\sqrt{\frac{\sin(34^{\circ}+12^{\circ})\sin 34^{\circ}}{\cos(14^{\circ}-12^{\circ})\cos 14^{\circ}}}\right]^2}$$

$$=3.756$$

被动土压力：

$$E_p=\frac{1}{2}\gamma H^2K_a=0.5\times19\times5.2^2\times3.756=964.8\text{kN/m}$$

（3） 对比得知，土体破坏时的 θ 角大约为 27°。